

Aplicativo de Campo — Tapa-Buraco

Documentação Técnica de Desenvolvimento

SGISV · Município de Uberlândia · Intelicity — Documento interno, destinado à equipe de desenvolvimento

Sumário

Premissas do projeto	3
1. Visão geral e contexto.....	3
2. Escopo e integração com o Apex.....	3
3. Glossário.....	4
4. Perfis de usuário e permissões (RBAC).....	4
Regras transversais de permissão	4
5. Arquitetura da solução	5
5.1 Formato e plataforma	5
5.2 Operação offline-first	5
5.3 Atualização em tempo real	5
5.4 Integração com o Apex.....	5
5.5 Recursos de dispositivo	5
6. Requisitos funcionais	6
6.1 Login.....	6
6.2 Home (abas Mapa e Fichas)	6
6.3 Aba Fichas	6
6.4 Ficha detalhada	6
6.5 Formulário de execução	6
6.6 Formulário de cancelamento	7
6.7 Aba Mapa.....	7
6.8 Gerar OS em campo (Gestor e Fiscal)	7
6.9 Perfil do usuário	7
6.10 Comportamento transversal de fotos e autoria	7
7. Requisitos não-funcionais.....	8
7.1 Operação offline e sincronização	8
7.2 Atualização em tempo real	8
7.3 Geofencing.....	8
7.4 Usabilidade em campo	8
7.5 Desempenho, segurança e compatibilidade.....	9
8. Modelo de dados e entidades	9
9. Regras de negócio	10
Permissões e sincronização com o Apex.....	10
Geofencing.....	10
Ciclo de vida e status da OS.....	10
Autoria e origem.....	10
Métricas do usuário.....	10
10. Contrato de integração com o Apex.....	10
O app consome do Apex.....	11
O app envia ao Apex.....	11
Requisitos transversais da integração.....	11
11. Fluxos de usuário	11
F1 — Login e entrada.....	11
F2 — Executar uma OS	11
F3 — Cancelar execução.....	12

F4 — Gerar OS em campo (Gestor/Fiscal)	12
F5 — Consultar perfil.....	12
12. Especificação de telas	12
13. Design system e diretrizes de UI.....	13
Cor e contraste	13
Ergonomia e toque	13
Linguagem.....	13
Feedback.....	13
Consistência.....	13
Pendências de verificação.....	13

Premissas do projeto

Decisões consolidadas que fundamentam esta especificação:

- **Público:** documentação interna, para a equipe de desenvolvimento.
- **Plataforma:** PWA (Progressive Web App), *Android-first*, executado no Chrome mobile, instalável na tela inicial e com capacidade offline.
- **Engine de mapa:** a definir pela equipe técnica. O recurso "Ver no mapa" da ficha usa o Google Maps web.
- **Tempo real:** atualização imediata (poucos segundos), mecanismo de transporte a definir pela equipe técnica.
- **Geofencing:** fora do raio do ponto georreferenciado, a execução da OS é bloqueada (raio de referência 200 m; regra efetiva conforme app atual — ver Pendências).
- **Autenticação:** provedor e fluxo a definir pela equipe técnica; sessão de no mínimo 20 minutos.
- **Versionamento:** V01 = escopo completo deste documento; V02 = visão da posição das equipes de campo no perfil Gestor.

1. Visão geral e contexto

O aplicativo de campo de tapa-buraco é desenvolvido pela Intelicity no âmbito do SGISV (Sistema de Gestão Integrada do Sistema Viário) do município de Uberlândia. Seu propósito é controlar e registrar o trabalho das equipes contratadas de zeladoria de pavimento, gerando informação estruturada sobre os serviços executados em campo.

A funcionalidade central é disponibilizar um mapa digital com as ordens de serviço (OS) a serem executadas. Ao selecionar uma OS, o usuário visualiza seus dados e pode executá-la ou cancelá-la, cada opção conduzindo a um formulário específico de registro. O aplicativo opera de forma resiliente à conectividade — as equipes atuam em bairros afastados, com internet instável — e integra-se à plataforma Apex, utilizada pela fiscalização da prefeitura.

Este documento é uma especificação técnica de desenvolvimento, destinada à equipe de engenharia. Consolida o propósito, o escopo, os requisitos funcionais e não-funcionais, o modelo de dados, as regras de negócio, a integração com o Apex e as diretrizes de interface do produto.

⚠ **Substituição do app atual:** este aplicativo substitui o app de campo hoje gerado pelo Apex. Portanto, todos os protocolos de integração já existentes devem ser respeitados para garantir a continuidade e o bom funcionamento da operação.

2. Escopo e integração com o Apex

Incluído neste desenvolvimento: o aplicativo de campo em formato PWA, com todas as funcionalidades descritas neste documento — autenticação, navegação por mapa e fichas, execução e cancelamento de OS, geração de OS em campo, perfil do usuário e operação offline.

Integração com o Apex: o aplicativo integra-se ao Apex, plataforma onde são definidas as permissões regionais, os níveis de prioridade e a origem das OS. Este documento especifica o **contrato de dados** entre app e Apex — o que o aplicativo consome e o que envia —, servindo de referência para a implementação da camada de integração.

Versionamento: V01 — escopo completo deste documento. V02 — mapa com a posição em tempo real das equipes de campo no perfil Gestor (com as devidas implicações de consentimento e LGPD, a tratar na especificação da V02).

3. Glossário

- **OS (Ordem de Serviço):** unidade de trabalho a ser executada em campo, georreferenciada e exibida como pin no mapa.
- **Ficha:** representação em lista/cartão de uma OS, com filtros e resumo, alternativa à visualização por mapa.
- **Pin:** marcador da OS no mapa, com cor conforme o status (vermelho, amarelo, verde).
- **Origem da OS:** como a demanda foi criada — Cidadão, IA ou OS aberta em campo.
- **Geofencing:** restrição geográfica que só permite executar a OS quando o usuário está dentro do raio do ponto georreferenciado (referência 200 m; regra efetiva conforme app atual — ver Pendências).
- **Permissão regional:** conjunto de bairros/regiões que um usuário pode visualizar e atuar, definido no Apex e variável ao longo do tempo.
- **Heading:** direção para a qual o dispositivo aponta, obtida por giroscópio + magnetômetro, usada para orientar a seta de posição do usuário no mapa.
- **PWA (Progressive Web App):** aplicação que roda no navegador (Chrome mobile), instalável na tela inicial e com capacidade offline.
- **Sync:** subida em pacote dos dados registrados offline (formulários e fotos) quando a conexão melhora.

4. Perfis de usuário e permissões (RBAC)

Todo usuário tem uma **área de atuação geográfica** (um conjunto de bairros ou a cidade inteira), definida e alterada no Apex e refletida imediatamente no aplicativo. Sobre essa base, existem três perfis:

Capacidade	Gestor	Fiscal	Executor
Visualizar OS	Cidade toda	Cidade toda	Grupo de bairros ¹
Executar OS	✓	✓	✓
Cancelar execução de OS	✓	✓	✓
Gerar OS em campo	✓	✓	X
Ver posição das equipes (V02)	✓	X	X

¹ Alguns executores podem, excepcionalmente, ver a cidade toda. A área é dinâmica e muda ao longo do tempo.

Observação: em V01, Gestor e Fiscal têm capacidades idênticas; a única distinção entre os dois é a visão da posição das equipes de campo, exclusiva do Gestor e prevista para a V02.

Regras transversais de permissão

RN-001 — As permissões regionais são definidas no Apex e devem ser atualizadas de imediato no aplicativo quando alteradas.

RN-002 — O nível de prioridade da OS é definido no Apex e deve ser atualizado de imediato no aplicativo quando alterado.

RN-003 — Login e sistema Apex são segregados: o mesmo login serve para os dois, mas as sessões de acesso são independentes.

RN-006 — Toda mudança de status de OS deve ser propagada em tempo real (ou o mais rápido possível) para todos os usuários habilitados a visualizar aquela OS, independentemente de qual usuário realizou a alteração.

5. Arquitetura da solução

5.1 Formato e plataforma

O aplicativo é um **PWA (Progressive Web App)**, *Android-first*, executado no Chrome mobile e instalável na tela inicial. Por depender de câmera, GPS e sensores de orientação, exige contexto seguro (**HTTPS obrigatório**) e concessão explícita de permissões pelo usuário.

5.2 Operação offline-first

As equipes atuam em bairros afastados, com conectividade instável; a operação não pode depender de conexão contínua.

- O app mantém em cache as OS da área de atuação do usuário e permite registrar execuções e cancelamentos mesmo offline.
- Dados produzidos offline (formulários e fotos) entram em uma **fila de sincronização** e sobem em **pacote** quando a conexão melhora. Os arquivos não são pesados, mas também não desprezíveis — prever compressão/otimização das fotos antes da subida.
- Definir estratégia de resolução de conflito para o caso de a mesma OS ser alterada por mais de um usuário durante período offline.

5.3 Atualização em tempo real

Ações sobre uma OS (execução, cancelamento, criação em campo) devem refletir **imediatamente** — em poucos segundos, sem *refresh* manual — no mapa e nas fichas dos demais usuários habilitados naquela localização. O mecanismo de transporte fica a cargo da equipe técnica; registra-se apenas que abordagens de *polling* de baixa frequência tendem a não atender o requisito de imediatismo.

5.4 Integração com o Apex

O app consome do Apex as OS, as permissões regionais, os níveis de prioridade e a origem das demandas, e envia de volta os registros de execução, cancelamento, OS geradas em campo e a autoria (quem abriu / quem fechou cada OS). Alterações de permissão regional e de prioridade feitas no Apex devem refletir de imediato no app (RN-001, RN-002).

⚠ **Compatibilidade com o app atual:** este PWA substitui o app de campo hoje gerado pelo Apex. A camada de integração deve respeitar os protocolos de integração já existentes para garantir continuidade da operação.

5.5 Recursos de dispositivo

- **GPS:** centralização e verificação de proximidade (geofencing).
- **Câmera:** captura das fotos de execução e evidência (padrão), com alternativa de seleção pela galeria.
- **Giroscópio + magnetômetro:** *heading* da seta de posição do usuário no mapa. A precisão do *heading* varia entre aparelhos.

6. Requisitos funcionais

Requisitos numerados para rastreabilidade. Regras de negócio transversais (status/cores, geofencing, retenção) são referenciadas aqui e detalhadas nas seções 7 e 9.

6.1 Login

RF-001 — A tela de login apresenta os campos: usuário, senha, "lembrar usuário" e "esqueci minha senha".

RF-002 — Credenciais incorretas exibem a mensagem "login ou senha incorretos".

RF-003 — No fluxo de recuperação de senha, e-mail em formato inválido exibe a mensagem "e-mail incorreto".

RF-004 — A sessão de acesso tem duração mínima de 20 minutos. Login e Apex são segregados: mesmo login, sessões independentes (RN-003).

6.2 Home (abas Mapa e Fichas)

RF-005 — A home apresenta duas abas, **Mapa** e **Fichas**, abrindo por padrão em **Mapa**.

6.3 Aba Fichas

RF-006 — Campo de filtros com: **Status** (não iniciada, em andamento); **Prioridade** (emergencial, alta, média, baixa); **Serviços programados** (início hoje, todas); **Endereço/bairro** (autocompletável, a partir de lista pré-carregada de logradouros e bairros); **Número da OS/solicitação** (autocompletável). Inclui botão "**Limpar filtros**".

RF-007 — Cada ficha tem cor pelo nível de prioridade e uma **tarja** (vermelha ou amarela) indicando "iniciada" ou "em andamento".

RF-008 — O corpo da ficha exibe: endereço, número da OS, início esperado e término esperado.

6.4 Ficha detalhada

RF-009 — Ao abrir uma ficha, exibir: endereço, número da OS, tipo de serviço, data da ocorrência, origem da demanda, e a foto da solicitação quando houver (origem IA sempre tem).

RF-010 — Botão "**Ver no mapa**" que abre o Google Maps web (sem exigir app de mapas nem permissão de mapas no aparelho).

RF-011 — Dois botões de ação: "**Executar serviço**" e "**Cancelar execução do serviço**", cada um conduzindo ao seu formulário.

RF-012 — A ficha dispõe de **X de fechar** e botão **Voltar**.

6.5 Formulário de execução

RF-013 — Campos: **hora de início** e **hora de término** pré-preenchidas e não modificáveis; **comentários** (não obrigatório); **dimensões do buraco** (opcional): comprimento (m), largura (m), profundidade (cm).

RF-014 — Botão "**Adicionar linha**" para registrar múltiplos buracos na mesma OS, cada linha com comprimento, largura e profundidade.

RF-015 — **Anexos da medição**: foto de "antes" e foto de "depois"; o usuário pode adicionar fotos extras da galeria, com **limite de 10**. Ao exceder, exibir aviso "limite de fotos: 10". Ao adicionar cada foto, o campo fica **verde com sinal de correto** (feedback).

RF-016 — Ação "**Salvar execução sem concluir**" (permite anexar as fotos depois) → o pin fica **amarelo**.

RF-017 — Ação "**Informar serviço concluído**" → o pin fica **verde**.

RF-018 — Execução condicionada ao geofencing: fora do raio do ponto, a execução é **bloqueada** (RN-004; ver Pendências).

6.6 Formulário de cancelamento

RF-019 — Campo **Motivo**: serviço não necessário, serviço já executado, local inacessível, não localizado, e "outro" (abre campo de texto).

RF-020 — Campo **Justificativa** (opcional) e botão para **incluir imagem de evidência**.

6.7 Aba Mapa

RF-021 — Ao entrar, o mapa centraliza na posição do usuário (via GPS); há botão **"Centralizar"** para retornar à posição.

RF-022 — Campo de pesquisa por bairro ou logradouro (autocompletável) e **escala em metros**.

RF-023 — Exibe todos os pins das OS provenientes do Apex, coloridos por status (vermelho/amarelo/verde — RN-005).

RF-024 — Ao clicar em um pin, o usuário acessa as mesmas duas ações da ficha (**executar / cancelar**), com formulários idênticos.

RF-025 — Duas camadas de visualização: **mapa** e **satélite**.

RF-026 — O usuário vê a própria posição no mapa, com **heading** de direção do aparelho quando disponível.

6.8 Gerar OS em campo (Gestor e Fiscal)

RF-027 — Botão em cor chamativa **"Gerar OS em campo"**, visível apenas a perfis autorizados (RBAC — seção 4).

RF-028 — **Passo 1 – confirmar localização** (padrão tipo Uber): pin colocado automaticamente na posição do usuário, arrastável para ajuste; campo de endereço com número que atualiza automaticamente ao reposicionar o pin; botão **"Confirmar posição"**.

RF-029 — **Passo 2 – formulário**: carrega automaticamente hora de criação e endereço; botões **"Adicionar foto de evidência"** e **"Adicionar fotos extras"**.

RF-030 — Os botões **Voltar** e **"Gerar OS"**, bem como o **X de fechar**, são **fixos na tela**: permanecem visíveis e acessíveis independentemente da rolagem do formulário, ancorados desde o início da interação. Não acompanham o scroll — o formulário rola por trás deles, mas os controles permanecem estáticos em posição.

RF-031 — Após gerar, a visão volta ao mapa e o novo pin surge com **animação** (*fade in* e breve piscar). A OS torna-se imediatamente visível para todos os usuários habilitados naquela localização (tempo real — 5.3).

6.9 Perfil do usuário

RF-032 — Ícone de usuário que exibe as próprias credenciais e os bairros/regiões de atuação. Não permite alterar senha ou e-mail pelo app.

RF-033 — Exibe quantas OS o usuário concluiu nos últimos 30 dias e quantas novas OS foram abertas na sua região de atuação nos últimos 30 dias.

RF-034 — Opção **"Sair"**.

6.10 Comportamento transversal de fotos e autoria

RF-035 — **Origem da captura de foto**. Em todos os formulários com foto, a opção padrão de captura é a **câmera**, com alternância para a **galeria** do dispositivo.

RF-036 — Autoria de abertura e de fechamento da OS. O app registra e envia ao Apex a autoria das duas pontas do ciclo da OS, que alimentam **tabelas distintas**: a **abertura** da OS (incluindo a origem: Cidadão, IA ou OS aberta em campo) alimenta a tabela "**na equipe**"; o **fechamento/conclusão** da OS alimenta a tabela "**concluído**". Abridor e finalizador podem ser usuários diferentes, e cada informação vai para sua respectiva tabela no Apex.

7. Requisitos não-funcionais

7.1 Operação offline e sincronização

RNF-001 — O app deve funcionar offline: manter em cache as OS da área de atuação do usuário e permitir registrar execuções, cancelamentos e OS geradas em campo sem conexão.

RNF-002 — Dados produzidos offline (formulários e fotos) entram numa fila e sobem **em pacote** ao restabelecer conexão adequada. Prever compressão/otimização das fotos antes da subida — arquivos não pesados, mas não desprezíveis.

RNF-003 — Definir política de resolução de conflito quando a mesma OS é alterada por mais de um usuário durante período offline (ver Pendências).

7.2 Atualização em tempo real

RNF-004 — Ações sobre uma OS (execução, cancelamento, criação em campo) e toda mudança de status devem refletir de forma **imediata** (poucos segundos, sem *refresh* manual) para todos os usuários habilitados naquela localização (ref. RN-006).

Dimensionamento — estoque × fluxo. O estoque de pins abertos é grande (~5.000, com pico de ~10.000 — ref. RNF-009), mas o fluxo diário de eventos é modesto: da ordem de algumas centenas de aberturas e algumas centenas de conclusões por dia. Portanto, o tempo real precisa propagar um volume relativamente baixo de eventos incrementais sobre uma base grande já carregada — o desafio está em atualizar pontos individuais (um pin muda de cor, um pin novo aparece) sem re-renderizar o mapa inteiro, e não em transmitir milhares de mudanças por segundo. Mecanismo de transporte a cargo da equipe técnica; polling de baixa frequência tende a não atender o requisito.

7.3 Geofencing

RNF-005 / RN-004 — A execução de uma OS é **bloqueada** quando o usuário está fora do raio do ponto georreferenciado.

⚠ Pendência de verificação — Geofencing: o raio de referência inicial é de **200 m**, porém a regra a ser adotada é a que o Curci já implementou no app atual gerado pelo Apex (atualmente funcional). Confirmar com o Curci o raio e o comportamento exato para replicar fielmente, inclusive o tratamento de GPS impreciso/indoor.

7.4 Usabilidade em campo

RNF-006 — Interface legível sob sol: cores fortes e brilhantes, alto contraste figura/fundo sempre que possível.

RNF-007 — Ações vitais (gerar OS em campo, executar serviço, confirmar informações críticas) posicionadas na parte inferior da tela, ao alcance do polegar em operação com uma só mão. Ações de acesso eventual podem ficar em outras posições.

RNF-008 — Linguagem dos textos literal e direta, evitando termos técnicos ("iniciar medição", "concluir etapa de execução"); descrever o que cada função faz de forma explícita. Diretrizes completas na seção 13.

7.5 Desempenho, segurança e compatibilidade

RNF-009 — Desempenho de renderização do mapa. O mapa deve permanecer fluido (interação, *pan* e *zoom* sem travamento perceptível) com grande volume de pins na área visível. Dimensionar para uma carga típica de **~5.000 OS abertas** simultâneas, prevendo picos sazonais — período de chuva, com mais detecções — de até **~10.000 pontos**, adotado como alvo de projeto com folga. Perfis de Executor, limitados a um grupo de bairros, operam com volume substancialmente menor; o alvo de 10.000 aplica-se sobretudo a Gestor e Fiscal, que visualizam a cidade toda. Implicação técnica (a cargo da equipe): prever *clustering* de marcadores, renderização apenas do *viewport* e/ou camadas vetoriais, em vez de renderizar 10 mil marcadores DOM individuais; validar a técnica sob a carga de pico.

RNF-010 — Contexto seguro obrigatório (**HTTPS**); permissões de câmera, localização e sensores de orientação solicitadas de forma explícita ao usuário.

RNF-011 — Sessão de acesso com duração mínima de **20 minutos** (ref. RF-004).

RNF-012 — Compatibilidade *Android-first* com Chrome mobile; PWA instalável na tela inicial, com *service worker* dando suporte ao modo offline.

RNF-013 — (V02) A coleta contínua de localização das equipes deverá observar consentimento e requisitos de LGPD, a especificar na V02.

8. Modelo de dados e entidades

Modelo conceitual das entidades manipuladas pelo app. Nomes e tipos exatos de campos devem ser alinhados ao contrato do Apex.

⚠ Pendência de integração: os nomes de campos, tipos e chaves abaixo são conceituais. O esquema efetivo deve ser conciliado com o contrato de dados do Apex para respeitar os protocolos de integração existentes.

Ordem de Serviço (OS) — entidade central, consumida do Apex. Campos: identificador da OS; número da OS/solicitação; endereço (logradouro, número, bairro); coordenadas (lat/long); tipo de serviço; status (não iniciada / em andamento / concluída); prioridade (emergencial / alta / média / baixa); origem (Cidadão / IA / OS aberta em campo); data da ocorrência; início esperado; término esperado; foto da solicitação (quando houver — origem IA sempre tem); região/bairro (para permissão).

Execução (fechamento) — gerada pelo app, alimenta a tabela "**concluído**" no Apex. Campos: referência à OS; hora de início e término (travadas); comentários (opcional); lista de medições; anexos; autor do fechamento; carimbo de tempo. Origina o status verde.

Medição do buraco — 1:N com Execução (a mesma OS pode ter vários buracos). Campos: comprimento (m); largura (m); profundidade (cm).

Cancelamento — gerado pelo app. Campos: referência à OS; motivo (serviço não necessário / já executado / local inacessível / não localizado / outro + texto livre); justificativa (opcional); imagem de evidência (opcional); autor; carimbo de tempo.

OS aberta em campo (abertura) — gerada pelo app, alimenta a tabela "**na equipe**" no Apex. Campos: coordenadas confirmadas; endereço (com número, atualizado ao reposicionar o pin); hora de criação; foto de evidência; fotos extras; autor da abertura; origem = "OS aberta em campo".

Anexo / Foto — vinculado a Execução, Cancelamento ou OS aberta em campo. Campos: tipo (antes / depois / extra / evidência); origem da captura (câmera / galeria); limite de 10 por execução; referência ao registro pai.

Usuário — perfil e escopo, gerido no Apex. Campos: identificador; login; e-mail; perfil (Gestor / Fiscal / Executor); área de atuação (lista de bairros/regiões, ou "cidade toda"); métricas dos últimos 30 dias (OS concluídas pelo usuário; novas OS abertas na sua região).

Nota sobre autoria (ref. RF-036): abertura e fechamento são eventos independentes com destinos distintos — a abertura alimenta a tabela "na equipe" e o fechamento alimenta a tabela "concluído". Quem abre e quem fecha uma OS podem ser usuários diferentes.

9. Regras de negócio

Consolidação das regras de negócio referenciadas ao longo do documento. As RN já citadas são reunidas aqui como índice único; regras de ciclo de vida da OS são detalhadas nesta seção.

Permissões e sincronização com o Apex

RN-001 — Permissões regionais são definidas no Apex e refletem de imediato no app quando alteradas.

RN-002 — Prioridade da OS é definida no Apex e reflete de imediato no app quando alterada.

RN-003 — Login e Apex são segregados: mesmo login, sessões independentes.

RN-006 — Toda mudança de status é propagada em tempo real (ou o mais rápido possível) para todos os usuários habilitados a ver aquela OS, independentemente de quem a alterou.

Geofencing

RN-004 — A execução da OS é bloqueada quando o usuário está fora do raio do ponto georreferenciado. Raio de referência 200 m; regra efetiva = a implementada pelo Curci no app atual (ver Pendências).

Ciclo de vida e status da OS

RN-005 — **Status e cores do pin:** **vermelho** — OS não executada (aberta, não iniciada); **amarelo** — OS aberta mas não concluída (execução salva sem conclusão); **verde** — OS concluída.

RN-007 — **Retenção do verde:** após concluída, a OS permanece visível em verde para a equipe por pelo menos **7 dias**.

RN-008 — **Transições de status:** a OS parte de *não iniciada* (vermelho); ao salvar execução sem concluir vai para *em andamento* (amarelo); ao informar conclusão vai para *concluída* (verde). O cancelamento encerra a OS pelo fluxo de cancelamento (não pela conclusão).

Autoria e origem

RN-009 — **Origem da OS:** toda OS carrega sua origem — Cidadão, IA ou OS aberta em campo.

RN-010 — **Autoria segregada:** a abertura da OS alimenta a tabela "na equipe"; o fechamento alimenta a tabela "concluído". Abridor e finalizador podem ser usuários distintos (ref. RF-036).

Métricas do usuário

RN-011 — **Janela de 30 dias:** o perfil exibe, em janela móvel de 30 dias, quantas OS o usuário concluiu e quantas novas OS foram abertas na sua região de atuação.

10. Contrato de integração com o Apex

Especifica o que o app **consome** e o que **envia** ao Apex. Formato conceitual — esquema efetivo a conciliar com o contrato do Apex.

⚠ **Pendência de integração:** respeitar os protocolos de integração já existentes do app atual gerado pelo Apex (este PWA o substitui). Nomes de campos, autenticação e formato dos *payloads* devem ser alinhados com a equipe do Apex.

O app consome do Apex

- **OS a executar:** lista de OS da área de atuação do usuário, com todos os campos da entidade OS (seção 8) — status, prioridade, origem, coordenadas, endereço, datas e foto da solicitação.
- **Permissões regionais** do usuário (bairros/regiões que pode ver e atuar) — atualização imediata (RN-001).
- **Prioridade** de cada OS — atualização imediata (RN-002).
- **Identidade/perfil** do usuário para controle de acesso (RBAC — seção 4).

O app envia ao Apex

- **Execução/conclusão de OS** → tabela "**concluído**": referência à OS, horas de início/término, comentários, medições (comprimento/largura/profundidade, N linhas), anexos antes/depois/extras, autor do fechamento, carimbo de tempo.
- **Execução salva sem concluir** → atualização de status para amarelo (em andamento).
- **Cancelamento de OS** → motivo, justificativa, evidência, autor, carimbo de tempo.
- **OS aberta em campo** → tabela "**na equipe**": coordenadas confirmadas, endereço, hora de criação, foto de evidência e extras, autor da abertura, origem = "OS aberta em campo".
- **Mudanças de status** que disparam a propagação em tempo real para os demais usuários (RN-006).

Requisitos transversais da integração

- Alterações feitas no Apex (permissão, prioridade) refletem de imediato no app.
- A sessão do app é independente da sessão do Apex, embora o login seja o mesmo (RN-003).
- A camada de sincronização respeita o modo offline: envios pendentes entram na fila e sobem em pacote (RNF-001/002).

11. Fluxos de usuário

Descrição passo a passo dos principais caminhos. Cada fluxo assume usuário autenticado, salvo o F1.

F1 — Login e entrada

1. Usuário abre o PWA (instalado na tela inicial ou via Chrome).
2. Informa usuário e senha; opcionalmente marca "lembrar usuário".
3. Credenciais válidas → entra na Home, aba Mapa (padrão), centralizada na posição GPS.
4. Credenciais inválidas → mensagem "login ou senha incorretos".
5. "Esqueci minha senha" → informa e-mail; e-mail inválido → "e-mail incorreto". (Sessão mínima de 20 min; login offline — ver Pendências.)

F2 — Executar uma OS

1. A partir do Mapa (pin vermelho) ou de uma Ficha, o usuário abre a OS e seleciona "Executar serviço".
2. Sistema verifica geofencing: se fora do raio, execução bloqueada (RN-004).
3. Dentro do raio → abre formulário de execução (horas travadas).
4. Preenche comentários/medições (opcionais) e anexa fotos antes/depois (feedback verde por foto; limite 10).

5. Escolhe: "Salvar execução sem concluir" → pin amarelo; ou "Informar serviço concluído" → pin verde, alimenta tabela "concluído".
6. Registro entra na fila de sync (sobe imediatamente se online; em pacote se offline).
7. Mudança de status propaga em tempo real aos demais habilitados (RN-006).

F3 — Cancelar execução

1. Na OS, o usuário seleciona "Cancelar execução do serviço".
2. Escolhe o motivo (se "outro", preenche texto); justificativa e evidência opcionais.
3. Confirma → OS encerrada pelo fluxo de cancelamento; registro enviado ao Apex.

F4 — Gerar OS em campo (Gestor/Fiscal)

1. Toca "Gerar OS em campo".
2. Passo 1 — confirma localização: pin automático na posição, arrastável; endereço atualiza ao mover; "Confirmar posição".
3. Passo 2 — formulário: hora e endereço carregados; adiciona foto de evidência e extras. Botões Voltar/"Gerar OS" e X fixos.
4. "Gerar OS" → volta ao mapa, novo pin surge com animação (fade in + piscar); alimenta tabela "na equipe"; visível em tempo real aos habilitados.

F5 — Consultar perfil

1. Toca o ícone de usuário.
2. Vê credenciais e regiões de atuação (somente leitura).
3. Vê métricas de 30 dias (OS concluídas por si; novas OS na sua região).
4. Pode "Sair".

12. Especificação de telas

Inventário de telas e seus elementos essenciais, como referência para a fase de prototipação/Figma. O detalhamento visual (layout preciso, grid, tipografia aplicada) será elaborado na etapa de design.

- **Login** — campos usuário/senha, lembrar usuário, esqueci a senha; mensagens de erro.
- **Home** — abas Mapa (padrão) e Fichas; ícone de usuário; botão "Gerar OS em campo" (perfis autorizados).
- **Mapa** — pins por status, centralizar GPS, busca autocompletável, escala em metros, camadas mapa/satélite, posição do usuário com heading.
- **Fichas** — filtros (status, prioridade, programados, endereço/bairro, nº OS) + limpar filtros; cartões com cor de prioridade e tarja de andamento.
- **Ficha detalhada** — compêndio de dados, foto da solicitação, "Ver no mapa" (Google Maps web), ações Executar/Cancelar, X e Voltar.
- **Formulário de execução** — horas travadas, comentários, medições (adicionar linha), anexos com feedback, salvar sem concluir / concluir.
- **Formulário de cancelamento** — motivo, justificativa, evidência.
- **Gerar OS em campo** — passo 1 (confirmar posição estilo Uber), passo 2 (formulário com botões fixos).
- **Perfil** — credenciais, regiões, métricas 30 dias, sair.

Estados a prever em todas as telas aplicáveis: **vazio**, **carregando**, **erro**, **offline** (com indicação de dados pendentes de sync) e **sem permissão** regional.

13. Design system e diretrizes de UI

Diretrizes para uma interface operável em campo, sob sol, com uma só mão. Estas diretrizes referem-se à interface do aplicativo — não à formatação deste documento.

Cor e contraste

- Cores fortes e brilhantes, alto contraste figura/fundo sempre que possível (RNF-006).
- Cores de status dos pins padronizadas: vermelho (não iniciada), amarelo (em andamento), verde (concluída) — RN-005.

Ergonomia e toque

- Ações vitais (Gerar OS, Executar, confirmar) na parte inferior, ao alcance do polegar (RNF-007).
- No fluxo de Gerar OS, Voltar/"Gerar OS"/X fixos, não acompanham o scroll (RF-030).
- Botões dimensionados para toque confortável com uma mão.

Linguagem

- Textos literais e diretos; evitar termos técnicos ("iniciar medição", "concluir etapa"). Descrever o que a ação faz (RNF-008).

Feedback

- Ao anexar cada foto, o campo fica verde com sinal de correto.
- Avisos claros: limite de fotos (10), bloqueio por geofencing, erros de login.
- Indicação visível de modo offline e de itens pendentes de sincronização.

Consistência

- Componentes reutilizáveis (botões, cartões de ficha, drawers de OS, campos de formulário) padronizados para virar biblioteca na fase de design.

Pendências de verificação

Consolidação dos pontos destacados ao longo do documento que dependem de confirmação antes ou durante o desenvolvimento.

⚠ **Geofencing (7.3 / RN-004).** Confirmar com o Curci o raio e o comportamento exato implementado no app atual (referência 200 m), incluindo o tratamento de GPS impreciso/indoor.

⚠ **Autenticação (RF-004).** Provedor e fluxo de autenticação, e comportamento de login offline (credencial em cache), a definir pela equipe técnica.

⚠ **Resolução de conflito offline (RNF-003).** Definir a política quando a mesma OS é alterada por mais de um usuário durante período offline.

⚠ **Contrato de dados do Apex (seções 8 e 10).** Conciliar nomes de campos, tipos, chaves, autenticação e formato dos *payloads* com a equipe do Apex, respeitando os protocolos de integração existentes.